

REF_검사순서_명령어정리_20260715_v01

- 작성: Claude (2026-07-15)
- 원본 요청: NOTE_진동기울기센서_검사항목_상세_조사.txt 할일 1번
- 범위: 모션지그 검사(지그 위, 자이로 기준). 보드레벨 검사(*_workspace_board_*)는 제외
- 근거 파일:
 - output/Debug/net8.0-windows/MP_workspace_motion_232_VL10.json (18 procs)
 - output/Debug/net8.0-windows/MP_workspace_motion_485_VL20.json (18 procs)
 - ff_vibetilt/MotionJig.cs, ff_vibetilt/VibeTilt.cs
- 관련 문서: docs/2026_0714-검사항목검토_영점검토/REF_자이로_VL_영점검토_대화정리_20260714_v02.md

1. 전체 흐름

밀어내기식 2포트 검사. 한 사이클에 DUT 2대가 X결합 → Y결합 순으로 흐른다.

X결합 (COM13) : #0 → #1-X → #3 → #4 → #5-1 → #6 → #7
Y결합 (COM14) : #8 → #9 → #9-1 → #10 → #11 → #11-1 → #12 → #13 → #14 → #15 → #16

명령어가 나가는 곳은 3계통이다. 표의 "주체" 열이 이걸 가리킨다.

주체	대상	포트
DUT	우리 제품 VL10/VL20	COM13(X결합) / COM14(Y결합)
자이로	지그 기준센서 SOLAR-360-420 (1축)	COM15
EMIO	모터 제어 보드	TCP 100.100.100.70:2233

2. 검사순서 표 (18항목, 232 기준)

명령어는 JSON에 있는 것 + 코드가 내부에서 보내는 것을 모두 적었다. (코드) 표시는 JSON에 안 보이고 MotionJig.cs / VibeTilt.cs 가 자동으로 보내는 명령이다.

X결합 (COM13)

#	검사항목	주체	보내는 명령	설명
#0	통신검사 RS-232	DUT / 자이로	<STOP> → <VER> (X-Y 양 포트) get---x (자이로)	검사 시작 전 3계통이 다 살아있는지 인사만 해보는 것. 포트 설정이 틀렸으면 여기서 바로 걸림
#1-X	[X결합] FW 버전 확인	DUT	<VER>	제품 펌웨어 버전 확인. F/W_ver.1.0.5 와 완전일치 해야 PASS
#3	[X결합] X축 영점 초기화 (0도)	자이로 / EMIO	setdir6 → PPC00 → PMS071/PMS081 → PMO011 → PMD... → setzcur → PMS071/PMS081	지그를 진짜 수평으로 만드는 단계. 홈센서로 원점 찾고 → 1250 step 이동 → 자이로 보면서 ±0.03도까지 미세 조정 → 그 자세를 자이로 0도로 등록(setzcur)
#4	[X결합] X축 Calibration (0도)	DUT	<OFFSET,1> (코드) <MODE,06> → <START> → <STOP>	제품에게 "지금 이 자세가 0도다"라고 가르치는 단계. 직후 AN을 1초 읽어 진짜 0이 나오는지 확인(±0.05)
#5-1	[X결합] X축 정지 검사 (0도)	DUT	<MODE,2> → <START> → <STOP>	가만히 있는데도 값이 떨리는지(노이즈) 확인. 평균이 아니라 변동폭(p2p) ≤ 0.05 로 판정
#6	[X결합] X축 기울기값 측정	DUT / 자이로 / EMIO	(각도마다) PMD... → get---x → <MODE,06> → <START> → <STOP>	지그를 -20 → -45 → +20 → +45도 로 기울여가며 제품 값과 자이로 값을 비교. 판정 = 제품값 - 자이로값 , spec ±0.2(20도) / ±0.5(45도)
#7	[X결합] Y축 진동값 측정 (90도)	DUT / EMIO	PMD... → <MODE,02> → <START> → <STOP>	90도로 세워서 중력이 Y축에 온전히 걸리게 한 뒤 1G(0.98~1.02) 가 나오는지 확인. 가속도계 축이 제대로 붙었나 보는 것

Y결합 (COM14)

#	검사제목	주체	보내는 명령	설명
#8	[Y결합] FW 버전 확인	DUT	<VER>	#1-X와 동일. Y결합 포트(COM14) 대상
#9	[Y결합] 시리얼번호 설정	DUT	<UID,{serial}>	제품에 시리얼 기록. 232는 VL1- 접두사
#9-1	[Y결합] 센서 온도 저장	DUT	<SENTEMP> → <REFTEMP,{temp}>	현재 센서온도를 읽어 기준온도로 저장 . 나중에 온도보정의 기준점이 됨. 20~40도 벗어나면 저장 안 하고 FAIL
#10	[Y결합] Y축 영점 초기화 (0도)	자이로 / EMIO	setdir5 → (홈 생략) → PMD... → setzcur	#3과 같은 동작이되 자이로 부호 설정만 다름(setdir 5) . skip_home=true 라 홈복귀 없이 미세조정만
#11	[Y결합] Y축 Calibration (0도)	DUT	<OFFSET,1> (코드) <MODE,06> → <START> → <STOP>	#4와 동일. Y축 기준으로 제품 영점 잡기 + AN ±0.05 검증
#11-1	[Y결합] 출하 상태 설정	DUT	<RCONF,1>	지금까지 잡은 값(UID+기준온도+양축 cal)을 "출하 상태"로 스냅샷 . 나중에 제품을 공장초기화하면 이 시점으로 돌아옴. <OFFSET> 직후 SAVE 직전에 있어야 함(펌웨어 의존)
#12	[Y결합] Y축 파라미터 저장	DUT	(sleep 100ms) → <APPCFG,SAVE>	여기까지 한 걸 Flash에 영구 저장 . 이걸 안 하면 전원 끄는 순간 다 날아감. 실패 시 500ms 후 1회 재시도
#13	[Y결합] Z축 진동값 측정 (0도)	DUT	<MODE,02> → <START> → <STOP>	수평(0도)에서 Z축에 1G 가 걸리는지 확인. 저장 후 모터를 안 움직였으므로 0도 그대로
#14	[Y결합] Y축 기울기값 측정	DUT / 자이로 / EMIO	(각도마다) PMD... → get---x → <MODE,06> → <START> → <STOP>	#6과 동일한데 +20 → +45 → -20 → -45도 순서, Y축 대상
#15	[Y결합] X축 진동값 측정 (-90도)	DUT / EMIO	PMD... → <MODE,02> → <START> → <STOP>	-90도로 세워 X축에 1G 확인. #7의 X축 판
#16	[Y결합] Config 확인 (APPCFG)	DUT	<MODE,0> → <APPCFG>	검사 끝나고 제품 설정이 정상(MODE=00)으로 돌아왔는지 확인. 스트리밍 켜진 채 출하되는 것 방지

3. 명령어 사전 (설명)

3.1 DUT(제품 VL10/VL20) 명령 — < > 로 보내고 [] 로 답한다

명령	이름	설명
<VER>	버전 조회	펌웨어 버전 물어보기
<UID,...>	시리얼 쓰기	제품 고유번호 기록
<SENTEMP>	센서온도 조회	지금 센서 온도 몇 도냐
<REFTEMP,...>	기준온도 저장	"이 온도를 기준으로 삼아라"
<OFFSET,1>	영점 캘리브레이션	"지금 이 자세를 0도로 삼아라." Z축을 1G, X/Y 기울기를 0으로 설정. 제품 출하 영점이 여기서 결정됨
<RCONF,1>	출하상태 저장	현재 설정을 "공장 기본값"으로 스냅샷
<APPCFG,SAVE>	영구 저장	RAM에 있는 설정을 Flash로 굽기
<APPCFG>	설정 조회	현재 설정값 읽기
<MODE,06>	기울기 모드	앞으로 각도(AN) 를 뿌려라
<MODE,02>	진동 모드	앞으로 가속도(GAC) 를 뿌려라
<MODE,0>	정지 모드	스트리밍 끄고 평상시로
<START> / <STOP>	스트리밍 시작/중지	데이터 뿌리기 시작/중단

수신 데이터 2종: - **AN** = 기울기 각도 (분해능 0.01도) — #6/#14 판정과 **verify_an** 이 쓴다 - **GAC** = 3축 가속도 (1G 기준) — #7/#13/#15/#5-1이 쓴다

3.2 자이로(SOLAR-360-420) 명령 — 지그 기준센서

주의: **setdir** 은 축 선택이 아니라 부호(회전 방향) 설정이다. SOLAR-360-420은 **1축 센서**라 고를 축이 없다. 그래서 읽기도 **get---x** 하나뿐이고 **get---y** 는 없다. X결합·Y결합에서 같은 물리 회전이 DUT 기준으로 반대 방향이라 **부호를 맞추려고** 바꾸는 것뿐이다. 결과적으로 "X축엔 **setdir6**, Y축엔 **setdir5**"가 되지만, "**setdir6 = X축**"은 틀린 표현이다. → 코드 **MotionJig.cs:843** 주석과 JSON **_gyro_dir_comment** 가 이 오기를 갖고 있음 (5절 #5)

명령	이름	설명
setdir5	부호: 시계방향 = +	datasheet: "Sets the measurement direction to positive clockwise" — 시계방향 회전 시 값 증가. Y결합(#10 / #14) 에서 사용
setdir6	부호: 시계방향 = -	datasheet: "Sets measurement direction to negative clockwise" — 시계방향 회전 시 값 감소. X결합(#3 / #6) 에서 사용
setzcur	현재값 영점 (tare)	"지금 이 자세를 앞으로 0도라고 불러라." 수평 그 자체가 아니라 수평이라고 검증된 현재 자세를 0으로 등록. 비휘발 저장이라 전원 꺼도 유지됨
get---x	각도 읽기	지금 몇 도냐 (중력 기준 절대각)
setzfacc	공장 영점 복귀	setzcur 로 잡은 tare를 취소하고 공장 기준으로 되돌림. 현재 코드 미사용 (7-15 기준 grep 0건)

setzcur 는 반드시 미세조정(FineAdjust) **뒤에** 와야 한다. 먼저 하면 자이로가 0으로 리셋돼서 실제 수평을 못 찾는다 (**MotionJig.cs:862** 주석).

3.3 EMIO(모터 보드) 명령

명령	이름	설명
PPC00	에러 클리어	모터 알람 해제
PM0011 / PM0012	원점복귀	홀센서(IN1/IN2)까지 돌려서 기준 위치 찾기
PMD0{n}1ML{steps}	상대 이동	지정 step만큼 회전. 1 step = 0.1125도
PMS07128... / PMS08129...	소프트리미트 ±	회전 한계 설정. 영점 중엔 ±8000으로 풀고, 운용 시 ±1600(=±180도)로 조임 (케이블 꼬임 방지)
PMS050614	속도 설정	원점복귀 속도
PII00	입력 상태 조회	홀센서 비트 확인 — 과회전 감지에 사용

4. 232 vs 485 차이

항목 구성·순서·spec은 완전히 동일(18 procs). 차이는 명령어 형식뿐 — 485는 멀티드롭이라 **국번(1)이 하나 더 들어간다.**

항목	232 (VL10)	485 (VL20)
버전	<VER>	<VER,1>
캘리브레이션	<OFFSET,1> → [OFFSET,0,1]	<OFFSET,1,1> → [OFFSET,0,1,1]
시리얼	<UID,{serial}>	<UID,1,{serial}>
기준온도	<SENTEMP> / <REFTEMP,{temp}>	<SENTEMP,1> / <REFTEMP,1,{temp}>
출하상태	<RCONF,1>	<RCONF,1,1>
영구저장	<APPCFG,SAVE>	<APPCFG,1,SAVE>
모드/스트리밍	<MODE,06> / <START> / <STOP>	<MODE,1,06> / <START,1> / <STOP,1>

항목	232 (VL10)	485 (VL20)
기대 FW	F/W_ver.1.0.5	F/W_ver.2.0.3
시리얼 접두사	VL1-	VL2-

자이로-EMIO 명령은 232/485 동일(지그 쪽 장비라 제품 통신방식과 무관).

5. 발견된 불일치

지그제작요청서(docs/지그제작요청서/20260326_양산용 지그 제작 요청서_진동기울기센서.xlsx, 시트 3.검사 항목 양식(기능검사)) 및 datasheet와 대조한 결과.

5.1 표기 오류 (동작 영향 없음)

#	위치	내용
1	MP_workspace_motion_*.json → _proc_order	X: #0→#1→#2→#3→#4→#5→#6→#7 / Y: #1-Y→#8→...→#15 로 적혀 있으나 실제와 다름 . #2·#5·#1-Y 는 존재하지 않고(간소화 시 제거), #5-1·#9-1·#11-1·#16 은 표기 누락. 실제 순서는 본 문서 1절
2	232/485 #6 _angles_comment	~~ 불일치 아님 — 해소(2026-07-15) ~~. 사양서 H10 이 "-20 → -45 → +20 → +45 순" 이고 JSON angles: [-20,-45,20,45] 와 일치 . 틀린 건 주석 문구 "사양서 순서: +20→+45→-20→-45" 뿐 (#14 Y축에서 복불된 잔재). 값은 사양대로이므로 건드리지 말 것. 주석만 수정
3	MotionJig.cs:851 주석	"IN1: 1250 step, IN2: ~400 step" — 코드 기본값은 400이지만 MP JSON이 steps_to_zero_in2: 200 으로 덮어씀 . 실제 운용값은 200. (단 home_sensor: "in1" 고정이라 IN2 경로는 양산에서 미사용)
4	MotionJig.cs:843 주석 + JSON _gyro_dir_comment (232/485 × #3 / #10)	"setdir6=X축, setdir5=Y축" — 오기 . datasheet상 setdir 은 부호(회전 방향) 설정이지 축 선택이 아니다. SOLAR-360-420은 1축 센서. → 3.2절

5.2 사양서 대비 차이 (확인 필요)

#	항목	사양서	구현	판단
5	진동 spec	1 : 0.99 ~ 1.01	vibe_min: 0.98 / vibe_max: 1.02 (#7·#13·#15 전부)	±0.01 → ±0.02로 2배 완화 . _comment 없음 → 완화 근거 확인 필요. JSON 주석 규칙 위반
6	#7 진동 각도	H11: "+90도 방향 이동 후"	target_angle: -90	판정이 부호 있는 값 (judgeValue >= 0.98 && <= 1.02, 절대값 아님)이라 부호가 중요. 양산 통과 중이므로 -90이 물리적으로 맞고 사양서 표기가 의심 → 작성자 확인 필요. (#15 는 사양 -90 / 구현 -90 일치)
7	Calibration 횟수	#2 X축 결합에서 1회	#4 (X결합) + #11 (Y결합) 2회	<OFFSET,1> 은 X/Y를 둘 다 0으로 잡으므로 #11 이 #4 의 X영점을 덮어씀 . → #6 에서 검증한 X영점과 출하되는 X영점이 다름 . 직교축 노출 (본 문서 6절 관련)
8	순서	시리얼 #1·파라미터저장 #3 = X축 결합 / Z축 진동 #8 = 맨 마지막	시리얼 #9·저장 #12 = Y결합 / Z축 진동 #13 = Y기울기보다 앞	저장은 구현이 맞음 (사양대로면 Y축 cal이 저장 안 됨). 시리얼-Z축 위치는 기능상 무해하나 사양과 다름
9	사양에 없는 구현 항목	—	#0 통신·#1-X / #8 FW·#3 / #10 영점(setzcur)·#5-1 정지·#9-1 REFTMP·#11-1 RCONF·#16 APPCFG	대부분 합리적 QA 추가. #3 / #10 의 setzcur 만 성격이 다름 → PLAN_setzcur제거_20260715_v01.md

5.3 코드 오류

#	위치	내용
10	MotionJig.cs:864	FineAdjust(emio, gyro, 0, ***X*** , 250, 0.03, 0.05, log) — 축이 "X"로 하드코딩 돼 #3 (setdir6)과 #10 (setdir5) 양쪽에 공용 . axisSign = (axis=="X") ? -1 : 1 (1498행)이라 #10 은 setdir5 인데 setdir6 용 부호(-1)를 씌 → 부호 반대 . 양산 무영향 : ① #10 은 skip_home=true +0도 근처라 FineAdjust가 무이동 통과 ② 설정 움직여도 1580행 자동 방향 반전이 복구. → 잠복 버그

6. 참고: 영점 관련 구조적 이슈

본 문서는 "무엇을 어떤 순서로 보내는가"만 다룬다. `setzcur` / `OFFSET` 반복이 만드는 **영점 드리프트 문제**는 별도 검토 완료:

- `docs/2026_0714-검사항목검토_영점검토/REF_자이로_VL_영점검토_대화정리_20260714_v02.md` (8절 핵심)
- `PLAN_골든샘플_자이로점검_20260714_v01.md`, `PLAN_영점드리프트_대응_20260714_v01.md` (둘 다 제안 상태, 코드 미구현)